《C 语言程序设计》

综 合 实 习 报 告

学　　号　209074xxx

姓　　名　Banban

班　　级　计 D204

指导教师

xxx 计算机学院

2021 年 6 月

xxx 计算机学院

《程序设计综合实习》评分表

专业班级： 计 D204 **学号：** 209074xxx **姓名：** banban

支撑指标	评定项目	课程目标	评定标准	分值范围（分）	得分
能够通过信息检索和实际需求调研，完成项目的需求分析，明确系统需要实现的功能；能够根据系统的需求，使用结构化程序设计方法进行总体设计和详细设计，并按设计要求实现系统。在设计和实现过程中要有创新意识；	系统整体效果	课程目标1	考核系统的可用性、界面友好性，交互合理	20	
能够通过信息检索和实际需求调研，完成项目的需求分析，明确系统需要实现的功能；能够根据系统的需求，使用结构化程序设计方法进行总体设计和详细设计，并按设计要求实现系统。在设计和实现过程中要有创新意识；	系统设计能力	课程目标1	考核是否按需求文档中的功能完成系统所有功能的设计，功能设计是否合理	20	
能够通过信息检索和实际需求调研，完成项目的需求分析，明确系统需要实现的功能；能够根据系统的需求，使用结构化程序设计方法进行总体设计和详细设计，并按设计要求实现系统。在设计和实现过程中要有创新意识；	系统开发能力	课程目标1	考核对系统的实现能力，对复杂工程问题的解决能力	20	
能够按照软件工程的规范编写代码，对模块功能和重点语句进行注解和说明，养成良好的编码习惯；同时，能够按照软件工程的规范撰写实验报告。	调试与测试能力	课程目标2	考核发现系统缺陷和解决系统缺陷的能力	20	
能够与他人进行有效的沟通；能就自己所做的工作进行汇报，充分表达自己的设计思想，展示自己的设计成果；	技术文档撰写能力	课程目标3	考核学生按照软件工程的方法撰写技术文档的规范性和能力	10	
能够通过信息检索工具和自主学习解决课程设计中所遇到的问题，养成自主学习和终身学习的习惯。	表达能力	课程目标4	考核学生答辩时项目展示和回答问题时的表达能力	10	
评分老师签名：				总分（百分制）	
				总分（五分制）	

备注：

1、先按百分制打分，然后转换成五分制；

2、百分制转换成五分制方法：（A：90-100，B：80-89，C：70-79，D：60-69，E：0-59）

课题一：用指针优化学生成绩排名

一、目的

1．熟悉变量的指针和指向变量的的指针变量的概念和使用
2．熟悉数组的指针和指向数组的的指针变量的概念和使用
3．掌握冒泡法或选择法排序的算法
4．掌握函数的定义、调用、声明，以及参数的两种传递方式

二、实习环境

个人计算机，Windows 操作系统， Visual C++ 6.0 等编译开发环境。

三、实习内容、步骤与要求

1．定义一个数组 stu[10]存放 10 个学生的成绩，从键盘输入数据，要求用指针实现

2．将数组 stu[10]的内容输出到屏幕上，要求用指针实现

3．将成绩数组按照从高到低进行排序，要求用指针实现

4．将第三步内容放在函数中实现，在主函数中调用实现排序，用指针实现，输出排序后的成绩单

5． 采用指针方法，输入字符串“student score ”,复制该字符串并输出（复制字符串采用库函数或用户自定义函数）

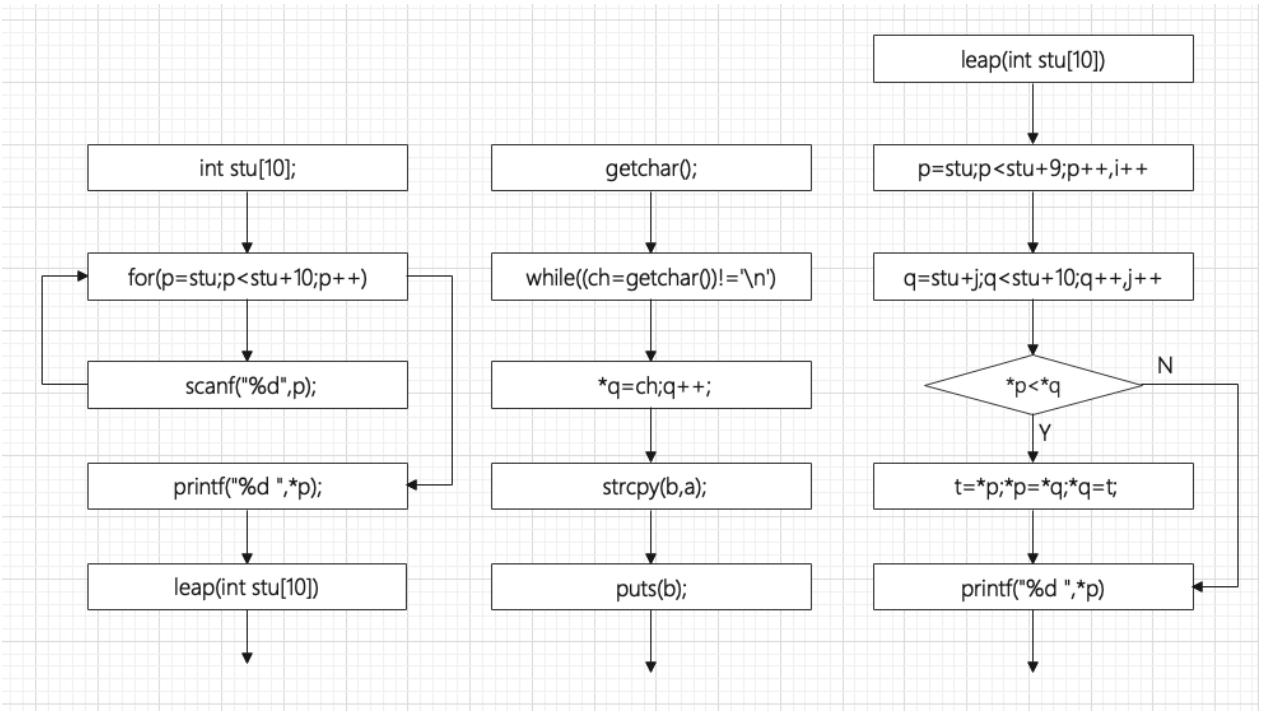
四、程序流程图、算法及运行结果

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void leap(int stu[10])
{
    int *p,i=0,*q,j=0,t;
    for(p=stu;p<stu+9;p++,i++)
    {
        j=i+1;
        for(q=stu+j;q<stu+10;q++,j++)
        {
            if(*p<*q)
            {
                t=*p;
                *p=*q;
                *q=t;
            }
        }
    }
    for(p=stu;p<stu+10;p++)
        printf("%d ",*p);
    printf("\n");
}
int main()
{
    int stu[10];
    char a[30],b[30],*q,ch;
    int *p;
    printf("输入10名同学的成绩：");
    for(p=stu;p<stu+10;p++)
        scanf("%d",p);
    printf("输出这10名同学的成绩：");
    for(p=stu;p<stu+10;p++)
        printf("%d ",*p);
    printf("\n排序后的成绩单：");
    leap(stu);
    getchar();
    q=a;
    printf("输入一段字符串：");
    while((ch=getchar())!='\n')
    {
        *q=ch;
        q++;
    }
    strcpy(b,a);
    printf("复制输出这段字符串：");
    puts(b);
```

}

```
输入10名同学的成绩：3 4 9 5 6 7 2 1 0 8
输出这10名同学的成绩：3 4 9 5 6 7 2 1 0 8
排序后的成绩单：9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
输入一段字符串：student score
复制输出这段字符串：student score
Program ended with exit code: 0
```

All Output ⇕ Filter



五、知识点、难点及解决办法

指针变量：存放地址的变量。指针变量是一种特殊的变量，用于存放数据的地址。
变量的指针：指该变量的地址。

数组的指针：数组指针是指向数组地址的指针，其本质为指针
指向数组的的指针变量：指在数组中的变量的地址

冒泡法排序：重复地走访过要排序的元素列，依次比较两个相邻的元素，如果顺序（如从大到小、首字母从 Z 到 A）错误就把他们交换过来。
选择法排序：不稳定的排序方法，每一次从待排序的数据元素中选出最小（或最大）的一个元素，存放在序列的起始位置，再从剩余未排序元素中继续寻找最小（大）元素，然后放到已排序序列的末尾，以此类推。

函数的定义、调用、声明：

定义：指对函数功能的确立，包括指定函数名，函数值类型、形参类型、函数体等，它是一个函数单位
调用：编译或运行时，使用某个函数来完成相关命令
声明：把函数头部复制过来，在后面加一个分号。

参数的两种传递方式：

按值传递参数：是将实参变量的值复制一个到临时存储单元中，如果在调用过程中改变了形参的值，不会影响实参变量本身，即实参变量保持调用前的值不变

按地址传递参数：把实参变量的地址传送给被调用过程，形参和实参共用内存的同一地址。

六、编程小结或体会

懂得了如何在排列成绩时使用冒泡方法。在复制字符串时，先将字符串输入到一个数组中，用数组的指针将每个字符都输进数组，再用 strcpy 函数把原数组中字符串复制到另一个数组中，输出。

课题二：学生成绩单制作

一、目的

1. 掌握结构体变量及数组的定义、赋值、初始化、输入、输出
2. 结构体数组的操作。

二、实习环境

个人计算机，Windows 操作系统， Visual C++ 6.0 等编译开发环境。

三、实习内容、步骤与要求

1. 定义一个结构体数组，存放 10 个学生的学号，姓名，三门课的成绩
2. 从键盘输入 10 个学生的以上内容
3. 输出单门课成绩最高的学生的学号、姓名、以及该门课程的成绩
4. 输出三门课程的平均分数最高的学生的学号、姓名及其平均分
5. 将 10 个学生按照平均分数从高到低进行排序，输出结果，格式如下所示：

number	name	math	Chinese	English	average
103	tom	90	90	100	95
101	alice	90	80	70	80

四、程序流程图、算法及运行结果

```
#include <stdio.h>
struct student
{
    int number;
    char name[10];
    int math,Chinese,English;
    float average;
}stu[10];

void singlemax(struct student stu[])
{
    int i,m,c,e,j=0,k=0,l=0;
    m=stu[0].math;
    c=stu[0].Chinese;
    e=stu[0].English;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        if(m<stu[i].math)
        {
            j=i;
            m=stu[i].math;
        }
        if(e<stu[i].English)
        {
            k=i;
            e=stu[i].English;
        }
        if(c<stu[i].Chinese)
        {
            l=i;
            c=stu[i].Chinese;
        }
    }
    printf("\n数学成绩最高:%s  学号:%d  数学成绩:%d\n",stu[j].name,stu[j].number,stu[j].math);
    printf("语文成绩最高:%s  学号:%d  语文成绩:%d\n",stu[k].name,stu[k].number,stu[k].English);
    printf("英语成绩最高:%s  学号:%d  英语成绩:%d\n",stu[l].name,stu[l].number,stu[l].Chinese);
}
void allmax(struct student stu[])
{
    int i,t=0;
    float a;
    a=stu[0].average;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        if(a<stu[i].average)
        {
            t=i;
            a=stu[i].average;
        }
    }
    printf("\n平均成绩最高:%s  学号:%d  平均成绩:%.2lf\n\n",stu[t].name,stu[t].number,stu[t].average);
}
void sort(struct student stu[])
{
    struct student t;
    int i,a,j;
    a=stu[0].average;
    for(i=0;i<9;i++)
    {
        for(j=i+1;j<10;j++)
        {
            if(stu[i].average<stu[j].average)
            {
                t=stu[i];
                stu[i]=stu[j];
                stu[j]=t;
            }
        }
    }

printf("%-8s%-6s%-6s%-9s%-9s%-9s\n","number","name","math","Chinese","English","average");
    for(i=0;i<10;i++)

printf("%-8d%-6s%-6d%-9d%-9d%-9.2lf\n",stu[i].number,stu[i].name,stu[i].math,stu[i].Chinese,stu[i].English,stu[i].average);
}
int main()
{
    int i,j;
    for(i=0,j=1;i<10;i++,j++)
    {
        printf("输入第 %d 位学生学号：",j);
        scanf("%d",&stu[i].number);
        printf("输入第 %d 位学生姓名：",j);
        getchar();
```

```
        gets(stu[i].name);
        printf("输入第 %d 位学生 数学 语文 英语 的成绩:",j);

scanf("%d %d %d",&stu[i].math,&stu[i].Chinese,&stu[i].English);

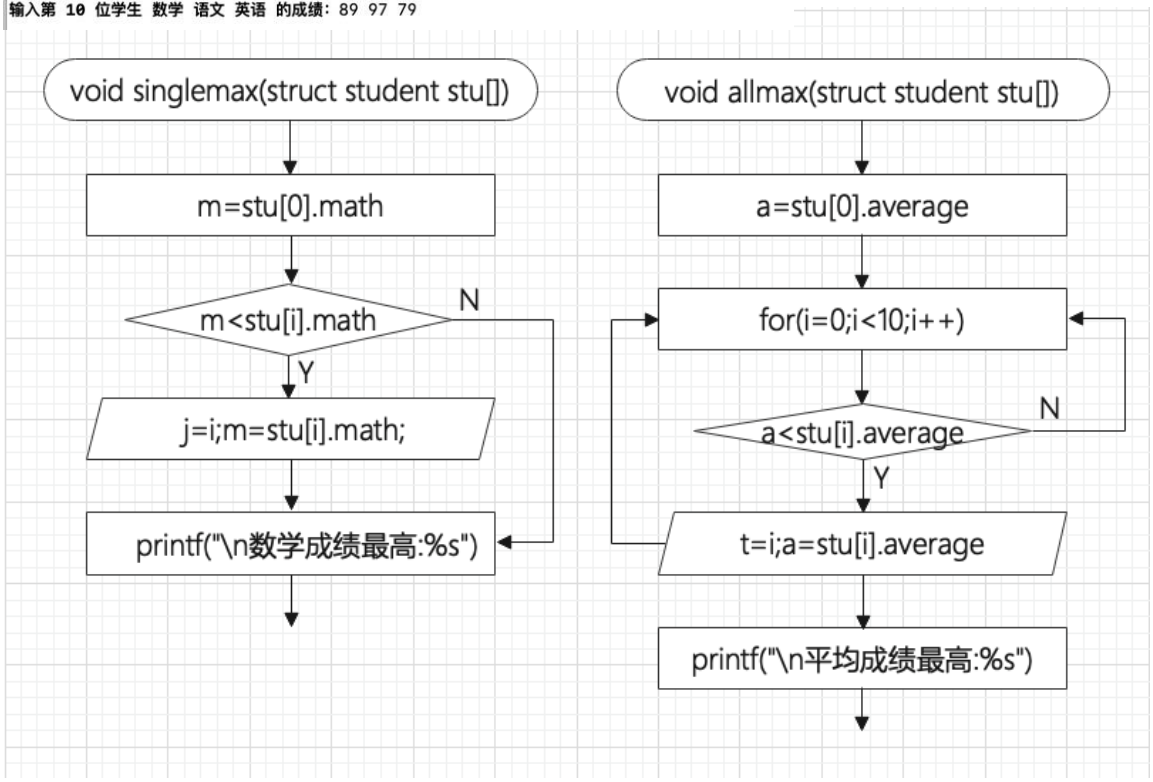
stu[i].average=(stu[i].math+stu[i].Chinese+stu[i].English)/3.0;
    }
    singlemax(stu);
    allmax(stu);
    sort(stu);
}
```

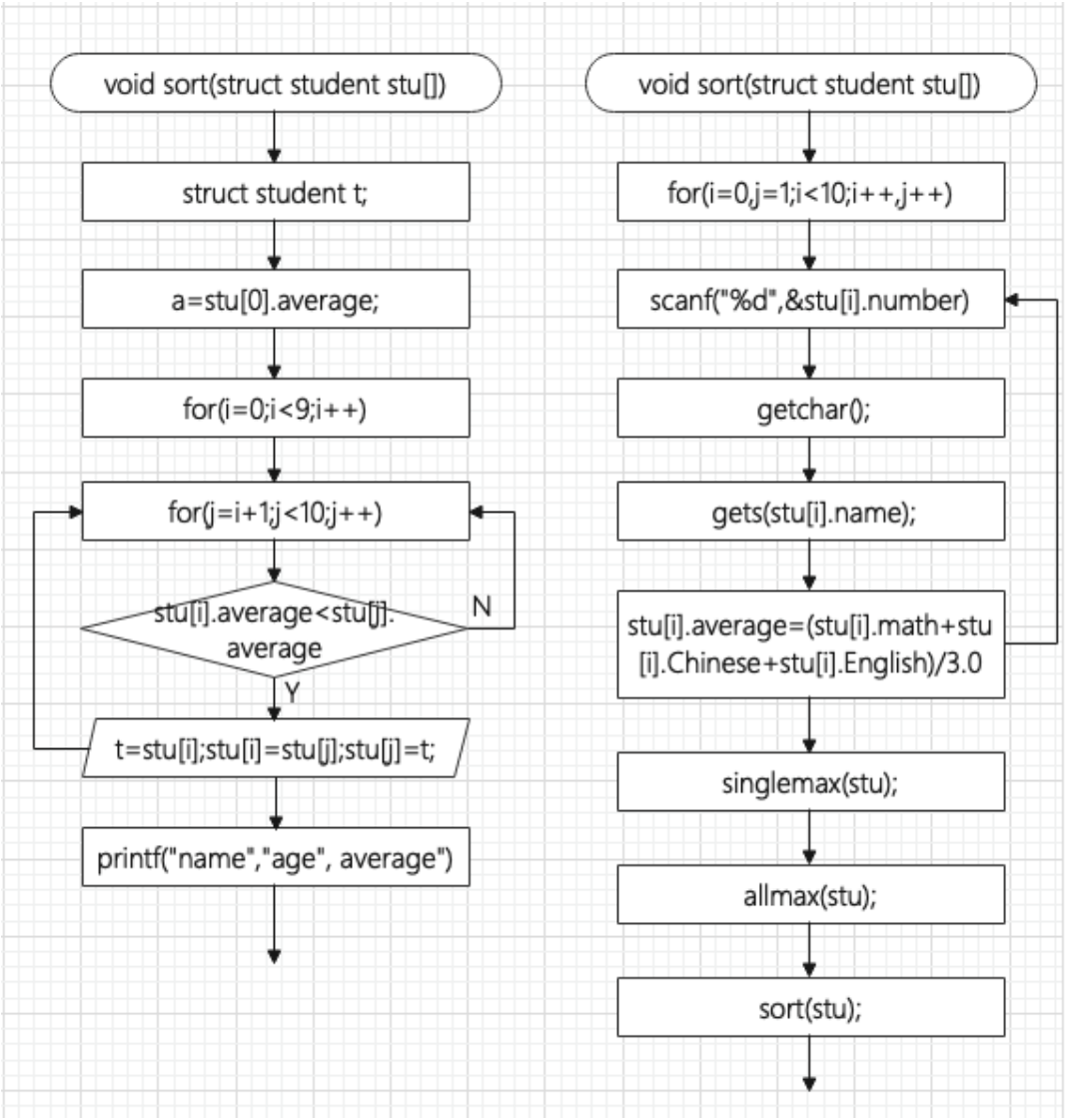
```
输入第 1 位学生学号: 101
输入第 1 位学生姓名: warning: this program uses gets(), which is unsafe.
a
输入第 1 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 98 67 87
输入第 2 位学生学号: 102
输入第 2 位学生姓名: b
输入第 2 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 79 59  82
输入第 3 位学生学号: 103
输入第 3 位学生姓名: c
输入第 3 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 92 89 70
输入第 4 位学生学号: 104
输入第 4 位学生姓名: d
输入第 4 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 90 85 70
输入第 5 位学生学号: 105
输入第 5 位学生姓名: e
输入第 5 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 80 86 97
输入第 6 位学生学号: 106
输入第 6 位学生姓名: f
输入第 6 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 98 79 74
输入第 7 位学生学号: 107
输入第 7 位学生姓名: g
输入第 7 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 89 70 78
输入第 8 位学生学号: 108
输入第 8 位学生姓名: h
输入第 8 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 80 79 60
输入第 9 位学生学号: 109
输入第 9 位学生姓名: i
输入第 9 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 99 75 78
输入第 10 位学生学号: 110
输入第 10 位学生姓名: j
输入第 10 位学生 数学 语文 英语 的成绩: 89 97 79

数学成绩最高:i  学号:109  数学成绩:99
语文成绩最高:e  学号:105  语文成绩:97
英语成绩最高:j  学号:110  英语成绩:96

平均成绩最高:j  学号:110  平均成绩:94.00

number  name  math  Chinese  English  average
110     j     89    96       97       94.00
105     e     80    86       97       87.67
108     h     80    79       95       84.67
102     b     79    93       82       84.67
104     d     90    85       78       84.33
109     i     99    75       78       84.00
101     a     98    67       87       84.00
106     f     98    79       74       83.67
103     c     92    89       70       83.67
107     g     89    70       78       79.00
Program ended with exit code: 0
```





五、知识点、难点及解决办法

结构体变量：在所有函数前定义了一个结构体类型 struct xxx,使用它来定义局部的结构体类型变量
数组的定义、赋值、初始化、输入、输出：给 n 个空间，将输入的信息放到数组中，互不干扰
结构体数组： 结构体数组的引用与引用一个结构体变量在原理上是一样的

六、编程小结或体会

学会用一个结构体处理多组数据，通过求平均值，比较，再按顺序从高到低列出每位学生的成绩，使用起来更加方便，数据处理后更加清晰直观。

课题三：学生成绩文件管理

一、目的

1. 掌握文件指针的概念和运用
2. 掌握文件的相关操作：打开、读、写、关闭
3. 掌握文件的定位操作

二、实习环境

个人计算机，Windows 操作系统， Visual C++ 6.0 等编译开发环境。

三、实习内容、步骤与要求

1. 定义一个结构体数组，存放 10 个学生的学号，姓名，三门课的成绩
2. 从键盘输入 10 个学生的以上内容，存入文件 stud.txt，关闭文件
3. 打开 stud.txt 文件，将数据读出，查看是否正确写入，关闭文件
4. 打开文件 stud.txt 文件，读出数据，将 10 个学生按照平均分数从高到低进行排序，分别将结果输出到屏幕上和另一文件 studsort.txt 中

四、程序流程图、算法及运行结果

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10
typedef struct student {
    int num;
    int math;
    int English;
    int Chinese;
    double average;
    char name[20];
}Stu;
FILE *fp1,*fp2;
Stu stu[N];
void input()
{
    Stu stu[N];
    int i;
    printf("请依次输入10个同学的信息：学号 姓名 数学 英语 语文 成绩:\n");
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        scanf("%d %s %d %d %d", &stu[i].num,stu[i].name,&stu[i].math,&stu[i].English,&stu[i].Chinese);

stu[i].average=(stu[i].math+stu[i].English+stu[i].Chinese)/3.0;
    }
    if((fp1=fopen("stud.txt","w"))==NULL)
    {
        printf("文件打开失败!\n");
        exit(0);
    }
    for(i=0;i<N;i++)
        if(fwrite(&stu[i],sizeof(struct student),1,fp1)!=1)
            printf("信息写入失败!\n");

fprintf(fp1,"%-8s%-6s%-6s%-9s%-9s%-9s\n","number","name","math","English","Chinese","average");
    for(i=0;i<N;i++)
fprintf(fp1,"%-8d%-6s%-6d%-9d%-9d%-9.2lf\n",stu[i].num,stu[i].name,stu[i].math,stu[i].English,stu[i].Chinese,stu[i].average);
    fclose(fp1);
}
void output()
{
    int i;
    if((fp1=fopen("stud.txt","r"))==NULL)
    {
        printf("文件打开失败\n");
        exit(0);
    }
    for(i=0;i<N;i++)
        if(fread(&stu[i],sizeof(struct student),1,fp1)!=1)
        {
```

```
            if(feof(fp1))break;
                printf("FILE read error!\n");
        }
    fprintf(fp1,"排序前
\n%-8s%-6s%-6s%-9s%-9s%-9s\n","number","name","math","E
nglish","Chinese","average");
    for(i=0;i<N;i++)
fprintf(fp1,"%-8d%-6s%-6d%-9d%-9d%-9.2lf\n",stu[i].num,stu[i].
name,stu[i].math,stu[i].English,stu[i].Chinese,stu[i].average);
    fclose(fp1);
    printf("排序前
\n%-8s%-6s%-6s%-9s%-9s%-9s\n","number","name","math","E
nglish","Chinese","average");
    for(i=0;i<N;i++)
printf("%-8d%-6s%-6d%-9d%-9d%-9.2lf\n",stu[i].num,stu[i].nam
e,stu[i].math,stu[i].English,stu[i].Chinese,stu[i].average);
    printf("\n");
}
void sort()
{
    struct student t;
    int i,a,j;
    if((fp1=fopen("stud.txt","r")) == NULL)
    {
        printf("文件打开失败\n");
        exit(0);
    }
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        if(fread(&stu[i],sizeof(struct student),1,fp1)!=1)
        {
            if(feof(fp1))break;
                printf("信息写入失败!!\n");
        }
    }
    fclose(fp1);
    a=stu[0].average;
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        for(j=i+1;j<N;j++)
        {
            if(stu[i].average<stu[j].average)
            {
                t=stu[i];
                stu[i]=stu[j];
                stu[j]=t;
            }
        }
    }
    if ((fp2=fopen("studsort.txt","w"))==NULL)
    {
        printf("文件打开失败\n");
        exit(0);
    }
    fprintf(fp2,"排序后
\n%-8s%-6s%-6s%-9s%-9s%-9s\n","number","name","math","E
nglish","Chinese","average");
    for(i=0;i<N;i++)
fprintf(fp2,"%-8d%-6s%-6d%-9d%-9d%-9.2lf\n",stu[i].num,stu[i].
name,stu[i].math,stu[i].English,stu[i].Chinese,stu[i].average);
    fclose(fp2);
    printf("排序后
\n%-8s%-6s%-6s%-9s%-9s%-9s\n","number","name","math","E
nglish","Chinese","average");
    for(i=0;i<N;i++)
printf("%-8d%-6s%-6d%-9d%-9d%-9.2lf\n",stu[i].num,stu[i].nam
e,stu[i].math,stu[i].English,stu[i].Chinese,stu[i].average);
    printf("\n");
}
int main()
{
    input();
    output();
    sort();
    return 0;

}
```

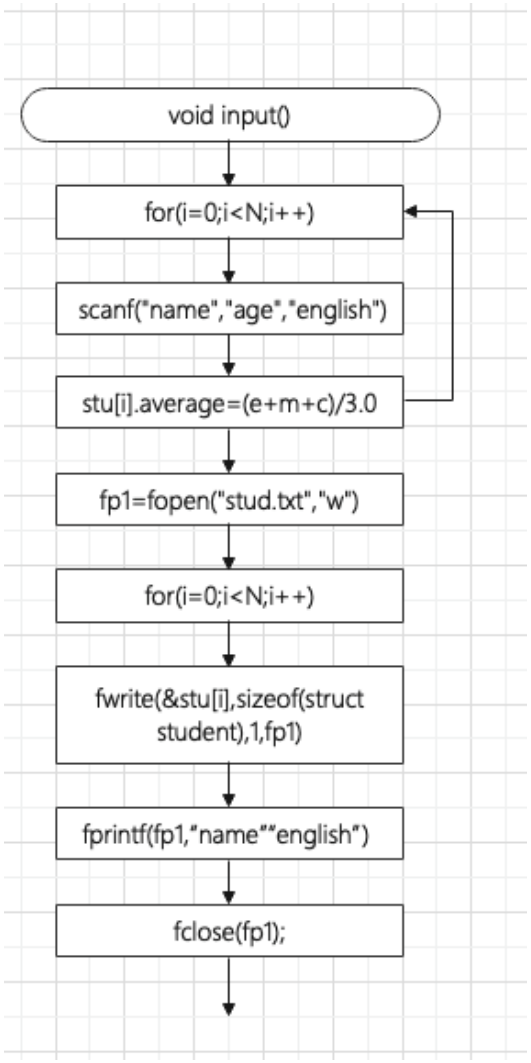
```
请依次输入5个同学的信息：学号 姓名 数学 英语 语文 成绩：
101 a 89 95 92
102 b 96 87 78
103 c 70 98 93
104 d 79 86 78
105 e 93 90 78
106 f 80 90 79
107 g 88 75 83
108 h 81 91 73
109 i 92 79 87
110 j 91 82 80
```

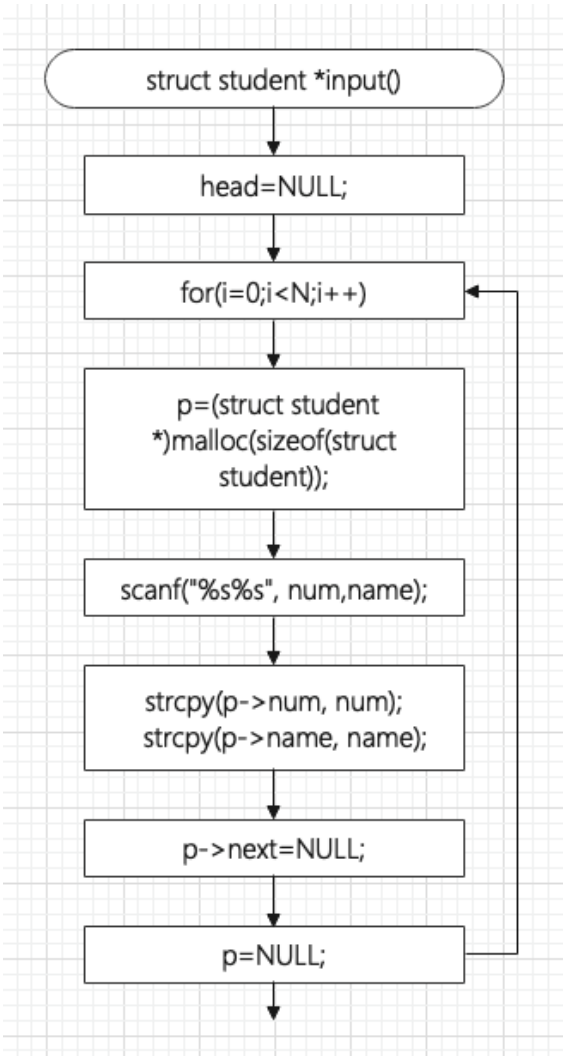
排序前

number	name	math	English	Chinese	average
101	a	89	95	92	92.00
102	b	96	87	78	87.00
103	c	70	98	93	87.00
104	d	79	86	78	81.00
105	e	93	90	78	87.00
106	f	80	90	79	83.00
107	g	88	75	83	82.00
108	h	81	91	73	81.67
109	i	92	79	87	86.00
110	j	91	82	80	84.33

排序后

number	name	math	English	Chinese	average
101	a	89	95	92	92.00
102	b	96	87	78	87.00
103	c	70	98	93	87.00
105	e	93	90	78	87.00
109	i	92	79	87	86.00
110	j	91	82	80	84.33
106	f	80	90	79	83.00
107	g	88	75	83	82.00
108	h	81	91	73	81.67
104	d	79	86	78	81.00





五、知识点、难点及解决办法

文件指针：用一个指针变量指向一个文件，通过文件指针就可对它所指的文件进行各种操作

文件的打开、读、写、关闭：用 fopen、fwrite、fread、fclose 等函数对文件进行操作

文件的定位操作： C 语言中文件定位函数主要是：fseek, ftell, fsetpos, fgetpos

六、编程小结或体会

了解到文件的打开与关闭，通过创建新文件，把数据信息写入到新文件中，可以长期保存，还可以随时查看，并对文件里的数据进行增删改减

课题四：链表的创建

一、目的

1．掌握单向链表的概念
2．掌握单向链表的创建、查找、删除方法

二、实习环境

个人计算机，Windows 操作系统， Visual C++ 6.0 等编译开发环境。

三、实习内容、步骤与要求

1．创建一个单向链表，存放 10 个学生的学号，姓名，并输出这种 10 个学生的信息

2．在链表中查找指定学号的学生，输出其姓名

3．在链表中删除指定学号的学生，然后输出其余学生的信息

四、程序流程图、算法及运行结果

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <malloc/malloc.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10
struct student
{
    char num[9];
    char name[10];
    struct student *next;
};
struct student *input()
{
    struct student *head,*p,*n;
    int i;
    char num[9];
    char name[10];
    head=NULL;
    printf("输入 %d 位学生的学号 姓名:\n",N);
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        p=(struct student *)malloc(sizeof(struct student));
        scanf("%s%s", num,name);
        strcpy(p->num, num);
        strcpy(p->name, name);
        p->next=NULL;
        if(head == NULL)
            head = p;
        else
        {
            n=head;
            while(n->next!=NULL)
                n=n->next;
            n->next=p;
        }
```

```
            p=NULL;
        }
        return head;
}
struct student *find(struct student *head)
{
    struct student *ptr1,*ptr2;
    char num[9];
    printf("输入要查询的学号:  ");
    scanf("%s",num);
    ptr1=head;
    if(strcmp(ptr1->num,num)==0)
        printf("该学生姓名是 %s\n",ptr1->name);
    while(ptr1->next!=NULL)
    {
        ptr2=ptr1;
        ptr1=ptr1->next;
        if(strcmp(ptr1->num,num)==0)
            printf("该学生姓名是 %s\n",ptr1->name);
    }
    return head;
}
struct student *delete(struct student *head)
{
    struct student *ptr1, *ptr2;
    char num[9];
    printf("输入要删除的学号:  ");
    scanf("%s",num);

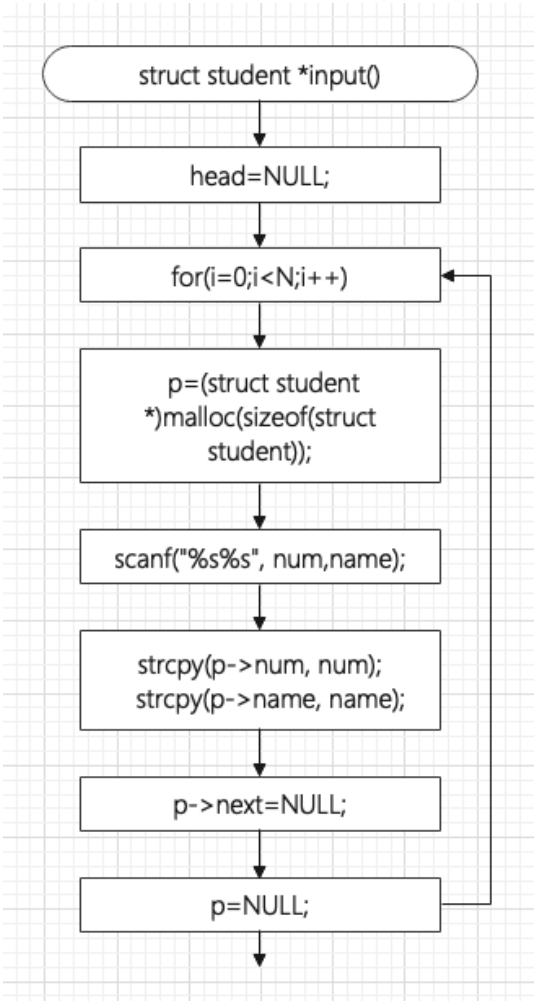
while((head!=NULL)&&(strcmp(head->num,num)==0))
    {
        ptr2=head;
        head=head->next;
        free(ptr2);
    }
    if(head==NULL)
        return NULL;
    ptr1=head;
    ptr2=head->next;
    while(ptr2!=NULL)
    {
        if(strcmp(ptr2->num,num)==0)
        {
            ptr1->next=ptr2->next;
            free(ptr2);
        }
        else
            ptr1=ptr2;
        ptr2=ptr1->next;
    }
    printf("删除成功！\n");
    return head;
}
void show(struct student * head)
{
    struct student *ptr;
    if(head==NULL)
    {
        printf("\nNo Records\n");
        return;
    }
    printf("\n其余学生的信息：\n");
    printf("%7s%8s\n","num","name");
    for(ptr=head;ptr!=NULL;ptr=ptr->next)
        printf("%7s%8s\n",ptr->num,ptr->name);
}
int main()
{
    struct student *head;
    head=input();
    head=find(head);
    head=delete(head);
    show(head);
    return 0;

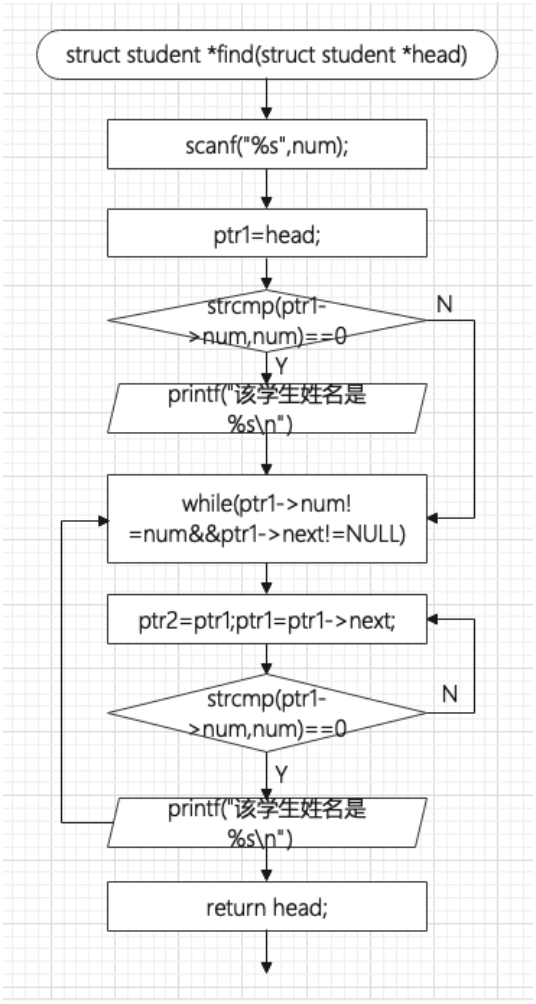
}
```

```
c语言课题四
输入 10 位学生的学号 姓名:
101 a
102 b
103 c
104 d
105 e
106 f
107 g
108 h
109 i
110 j
```

```
输入要查询的学号:  110
该学生姓名是 j
输入要删除的学号:  110
删除成功!

其余学生的信息:
    num     name
    101        a
    102        b
    103        c
    104        d
    105        e
    106        f
    107        g
    108        h
    109        i
```





五、知识点、难点及解决办法

单向链表：链表的链接方向是单向的，对链表的访问要通过顺序读取从头部开始，链表是由节点构成，head 指针指向第一个成为表头结点，而终止于最后一个指向 NULL 的指针。

单向链表的创建、查找、删除方法：

创建：头插法建单链表是将链表右端看成固定的，链表不断向左延伸而得到的，头插法最先得到的是尾结点；尾插法**整个算法中应设立三个链表指针，即头指针 head、搜索指针 p2、申请单元指针 pl，尾插法最先得到的是头结点**

查找：**尾指针用尾指针 rear 表示的单**循环链表对开始结点 a1 和终端结点 an 查找

删除：前节点逻辑，后节点逻辑，中间节点逻辑。按照此顺序可以处理任何链表的任何操作

六、编程小结或体会

通过链表，更快在数据中处理数据，删除一条数据，只需删除一个结点，把后面的数据向前推一个，使用链表结构可以克服数组链表需要预先知道数据大小的缺点，链表结构可以充分利用计算机内存空间，实现灵活的内存动态管理

课题五：个人通讯录管理系统

一、目的

调动创新能力的培养，建立一通讯录，输入姓名、电话号码、住址等信息，然后对通信簿进行显示、查找、添加、修改及删除。

二、实习环境

个人计算机，Windows 操作系统， Visual C++ 6.0 等编译开发环境。

三、实习内容、步骤与要求

1．通讯录的每一条信息包括姓名、单位、固定电话、移动手机、分类（如同事、朋友、同学、家人等）、EMAIL、QQ 等

2．输入功能：可以一次完成若干条信息的输入

3．显示功能：完成全部通讯录信息的显示(一屏最多显示 10 条,超过十条应能够自动分屏显示)

4．查找功能：可以按姓名等多种方式查找通讯信息

5．增加、删除、修改功能：完成通讯录信息的多种更新

6．要求能通过文件保存信息，程序支持信息导入和保存

四、程序流程图、算法及运行结果

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <malloc/malloc.h>
#include <stdlib.h>
#define N 10
struct personal_book
{
    char name[10];
    char work[10];
    char telephone[10];
    char phone[11];
    char classify[10];
    char address[10];
    char qq[10];
    char email[10];
};
```

```
struct personal_book infor[N];
FILE *fp;
void input()//一次性输入好友的全部信息
{
    int i;
    printf("请输入 %d 个通讯录好友的姓名、单位、固定电话、移动手机、分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等）、地址、EMAIL、QQ\n\n",N);
    printf("%s%8s%14s%14s%55s%8s%7s%6s\n","姓名","单位","固定电话","移动手机","分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等)","地址","EMAIL","QQ");
    for(i=0;i<N;i++)
    {

scanf("%s %s %s %s %s %s %s %s",infor[i].name,infor[i].work,infor[i].telephone,infor[i].phone,infor[i].classify,infor[i].address,infor[i].email,infor[i].qq);
    }
    if((fp=fopen("stud1.txt","w"))==NULL)
    {
        printf("文件打开失败!\n");
        exit(0);
    }
    for(i=0;i<N;i++)
        if(fwrite(&infor[i],sizeof(struct personal_book),1,fp)!=1)
            printf("信息写入失败!\n");
    printf(">>>  信息录入成功! <<<\n");
    fclose(fp);
}
void show()//输出原文件中全部好友的全部信息
{
    int i;
    if((fp=fopen("stud1.txt","r")) == NULL)
    {
        printf("文件打开失败!\n");
        exit(0);
    }
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        if(fread(&infor[i],sizeof(struct personal_book),1,fp)!=1)
        {
            if(feof(fp))break;
                printf("文件读取失败!\n");
        }
    }
    printf("%s%8s%14s%14s%55s%8s%7s%6s\n","姓名","单位","固定电话","移动手机","分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等)","地址","EMAIL","QQ");
    for(i=0;i<N;i++)

printf("%2s%7s%8s%8s%16s%22s%7s%7s\n",infor[i].name,infor[i].work,infor[i].telephone,infor[i].phone,infor[i].classify,infor[i].address,infor[i].email,infor[i].qq);

    fclose(fp);

}
void find()//通过名字，查找原文件中好友的全部信息
{
    int i,flag=0;
    char name1[10];
    printf("<> <>  输入要查询通讯录好友的姓名:  ");
    scanf("%s",name1);
    if((fp=fopen("stud1.txt","r"))==NULL)
    {
        printf("文件打开失败!\n");
        exit(0);
    }
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        if(fread(&infor[i],sizeof(struct personal_book),1,fp)!=1)
        {
            if(feof(fp))break;
                printf("文件读取失败!\n");
        }
    }
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        if(strcmp(name1,infor[i].name)==0)
        {
            printf("\n%s%8s%14s%14s%55s%8s%7s%6s\n","姓名","单位","固定电话","移动手机","分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等)","地址","EMAIL","QQ");

printf("%2s%7s%8s%8s%16s%22s%7s%7s\n\n",infor[i].name,infor[i].work,infor[i].telephone,infor[i].phone,infor[i].classify,infor[i].address,infor[i].email,infor[i].qq);
            flag=1;
            break;
        }
    }
    if(flag==0)
    {
        printf(" ----------------------------------\n");
```

```
            printf("|      >>> 未查询到该同学的信息！ <<<        |\n");
            printf(" ---------------------------------\n");
        }
        fclose(fp);
}

void change2()//修改信息，创建一个新文件，把原文件中信息修改并传进新文件，将新文件名字改为原文件名字
{
        int i;
        printf("%s%8s%14s%14s%55s%8s%7s%6s\n","姓名","单位","固定电话","移动手机","分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等)","地址","EMAIL","QQ");
        for(i=0;i<N-1;i++)
        {

printf("%2s%7s%8s%8s%16s%22s%7s%7s\n",infor[i].name,infor[i].work,infor[i].telephone,infor[i].phone,infor[i].classify,infor[i].address,infor[i].email,infor[i].qq);
        }
        if((fp=fopen("tmp.txt","w")) == NULL)
        {
            printf("新文件打开失败!\n");
            exit(0);
        }
        for(i=0;i<N-1;i++)
        {
            if(fwrite(&infor[i],sizeof(struct personal_book),1,fp)!=1)
                    printf("新文件写入失败!\n");
        }
        fclose(fp);
        remove("stud1.txt");//删除原文件
        rename("tmp.txt","stud1.txt");//把新文件名改为原文件名
}
void change1(int i)
{
        int content;
        char alter[10];
        printf("<><>请选择需要修改的内容：\n\n");
        printf("
---------------------------------------------------------------------------------- \n");
        printf("| >> 1.姓名       >> 2.单位       >> 3.固定电话       >> 4.分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等)      |\n");
        printf("| >> 5.地址       >> 6.QQ         >> 7.移动手机       >> 8.email                                    |\n");
        printf("
---------------------------------------------------------------------------------- \n");
        scanf("%d",&content);
        printf("<> <> 将此内容修改为： ");
        scanf("%s",alter);
        switch (content) {
            case 1:strcpy(infor[i].name,alter);change2();break;
            case 2:strcpy(infor[i].work,alter);change2();break;
            case 3:strcpy(infor[i].telephone,alter);change2();break;
            case 4:strcpy(infor[i].classify,alter);change2();break;
            case 5:strcpy(infor[i].address,alter);change2();break;
            case 6:strcpy(infor[i].qq,alter);change2();break;
            case 7:strcpy(infor[i].phone,alter);change2();break;
            case 8:strcpy(infor[i].email,alter);change2();break;
            default:printf(">>> 输入有误! <<<\n");break;
        }
}
void change()
{
        int i,flag=0;
        char name1[10];
        printf("<> <> 输入要修改通讯录好友的姓名: ");
        scanf("%s",name1);
        if((fp=fopen("stud1.txt","r")) == NULL)
        {
            printf("文件打开失败!\n");
            exit(0);
        }
        for(i=0;i<N;i++)
        {
            if(fread(&infor[i],sizeof(struct personal_book),1,fp)!=1)
            {
                if(feof(fp))break;
                    printf("文件读取失败!\n");
            }
        }
        for(i=0;i<N;i++)
        {
            if(strcmp(name1,infor[i].name)==0)
            {
                change1(i);
                flag=1;
                printf(">>> 修改成功！ <<<\n");
            }
        }
        if(flag==0)
        {
            printf(" ---------------------------------\n");
            printf("|      >>> 未查询到该同学的信息！ <<<        |\n");
```

```
            printf(" ---------------------------------\n");
        }
        fclose(fp);
}
void delete()
{
    int i,j;
    char name2[10];
    printf("<> <> 输入要删除通讯录好友的姓名:  ");
    scanf("%s",name2);
    if((fp=fopen("stud1.txt","r")) == NULL)
    {
        printf("原文件打开失败!\n");
        exit(0);
    }
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        if(fread(&infor[i],sizeof(struct personal_book),1,fp)!=1)
        {
            if(feof(fp)) break;
                printf("原文件读取失败!\n");
        }
    }
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        if(strcmp(name2,infor[i].name)==0)
        {
            for(j=i;j<N-1;j++)
            {
                infor[j]=infor[j+1];
            }
        }
    }
    change2();
    printf("\n");
}
int menu()
{
    printf(" ---------------------------------------\n");
    printf(" |          1. 添加通讯录好友信息          |\n");
    printf(" |          2. 修改通讯录好友信息          |\n");
    printf(" |          3. 查找通讯录好友信息          |\n");
    printf(" |          4. 删除通讯录好友信息          |\n");
    printf(" |          5. 输出所有通讯录好友信息       |\n");
    printf(" |          0. 退出                      |\n");
    printf(" ---------------------------------------\n");
    printf("  请输入一个数字，继续下一步————— \n");
    char c;
    c=getchar();
    return c;
}
int main()
{
    char c;
    c=menu();
    getchar();
    switch (c)
    {
        case '1':input();break;
        case '2':change();break;
        case '3':find();break;
        case '4':delete();break;
        case '5':show();break;
        case '0':break;
        default:printf("输入有误!\n");break;
    }
    return 0;
}
```

```
1111
-----------------------------------------
|          1. 添加通讯录好友信息          |
|          2. 修改通讯录好友信息          |
|          3. 查找通讯录好友信息          |
|          4. 删除通讯录好友信息          |
|          5. 输出所有通讯录好友信息       |
|          0. 退出                      |
-----------------------------------------
请输入一个数字，继续下一步———
```

```
1
请输入 10 个通讯录好友的姓名、单位、固定电话、移动手机、分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等）、地址、EMAIL、QQ

姓名  单位  固定电话  移动手机  分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等）  地址  EMAIL    QQ
a 210 101 111 1 11 aa 1100
b 211 102 112 2 12 bb 1101
c 212 103 113 3 13 cc 1102
d 213 104 114 4 14 dd 1103
e 214 105 115 5 15 ee 1104
f 215 106 116 6 16 ff 1105
g 216 107 117 7 17 gg 1106
h 217 108 118 8 18 hh 1107
i 218 109 119 9 19 ii 1108
j 219 110 120 0 20 jj 1109
>>>  信息录入成功！<<<
```

```
2
<> <> 输入要修改通讯录好友的姓名：  a
<><>请选择需要修改的内容：

 ------------------------------------------------------------------------------------
| >> 1.姓名      >> 2.单位      >> 3.固定电话      >> 4.分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等）    |
| >> 5.地址      >> 6.QQ        >> 7.移动手机      >> 8.email                                  |
 ------------------------------------------------------------------------------------
1
<> <> 将此内容修改为：  ww
姓名  单位  固定电话  移动手机  分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等）  地址  EMAIL    QQ
ww    210     101     111               1                    11     aa   1100
 b    211     102     112               2                    12     bb   1101
 c    212     103     113               3                    13     cc   1102
 d    213     104     114               4                    14     dd   1103
 e    214     105     115               5                    15     ee   1104
 f    215     106     116               6                    16     ff   1105
 g    216     107     117               7                    17     gg   1106
 h    217     108     118               8                    18     hh   1107
 i    218     109     119               9                    19     ii   1108
>>> 修改成功！<<<
```

```
3
<> <> 输入要查询通讯录好友的姓名：  b

姓名  单位  固定电话  移动手机  分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等）  地址  EMAIL    QQ
 b    211     102     112               2                    12     bb   1101
```

```
4
<> <> 输入要删除通讯录好友的姓名：  c
姓名  单位  固定电话  移动手机  分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等）  地址  EMAIL    QQ
ww    210     101     111               1                    11     aa   1100
 b    211     102     112               2                    12     bb   1101
 d    213     104     114               4                    14     dd   1103
 e    214     105     115               5                    15     ee   1104
 f    215     106     116               6                    16     ff   1105
 g    216     107     117               7                    17     gg   1106
 h    217     108     118               8                    18     hh   1107
 i    218     109     119               9                    19     ii   1108
```

```
5
姓名    单位    固定电话    移动手机    分类（如1同事、2朋友、3同学、4家人等）    地址    EMAIL    QQ
ww      210     101         111         1                                      11      aa       1100
 b      211     102         112         2                                      12      bb       1101
 d      213     104         114         4                                      14      dd       1103
 e      214     105         115         5                                      15      ee       1104
 f      215     106         116         6                                      16      ff       1105
 g      216     107         117         7                                      17      gg       1106
 h      217     108         118         8                                      18      hh       1107
 i      218     109         119         9                                      19      ii       1108
```

五、编程小结或体会

在这道题中，我通过 switch 将每个数字“赋予”一定的功能，在不同的数字中，执行不同的功能，通过调用函数，结构体，文件读取的知识，做出了这个通讯录数据处理程序。把各个知识点相互串联，融合，极大提高了我的 c 语言综合实践能力。